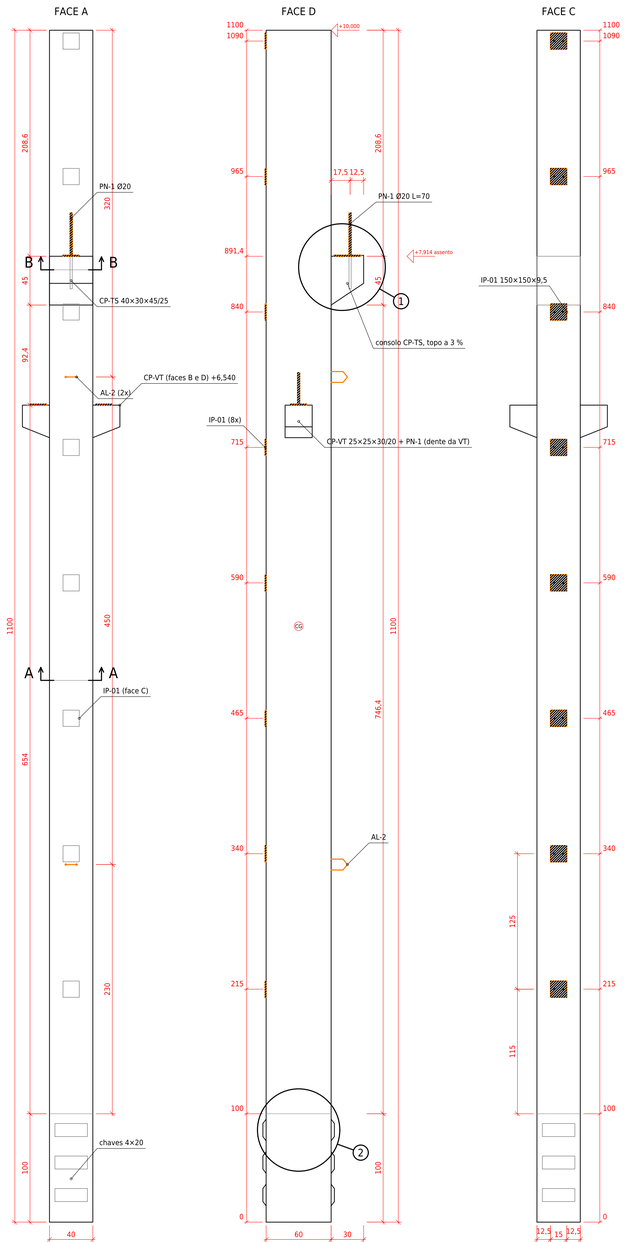
POSIÇÃO: eixo A (P1), linhas 3 a 8 · PESO 6,60 t · VOLUME 2,64 m³ · FACES: A = consolo (interna), B = lado de 40 (y+), C = placas (externa), D = lado de 40 (y−) · desenhado em pé, como montado; demais marcas: tabela e planta-chave

# PL-01 PILAR PRÉ-MOLDADO 40 × 60 cm · L = 1100 cm (cálice 100 + 1000) · C50 / 10 cord. Ø12,7 · 6 peças




## FACE A (CONSOLO)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



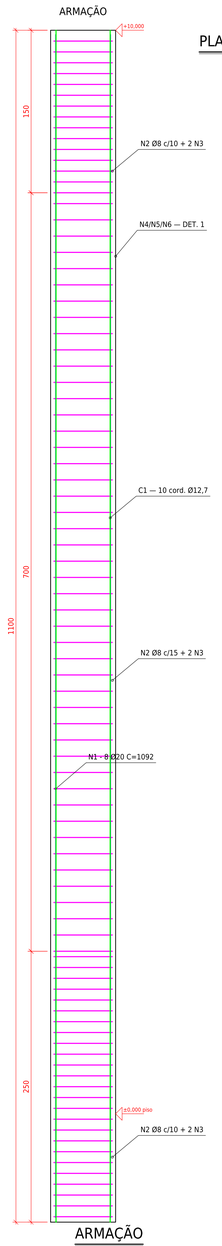

## FACE D (LADO DE 40)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — face B simétrica; consolo (A) à direita



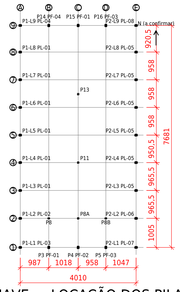

## FACE C (PLACAS)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — face externa




## ARMAÇÃO

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — igual nas 11 marcas



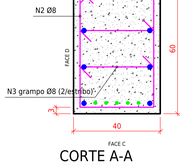

## PLANTA-CHAVE — LOCAÇÃO DOS PILARES 40×60

ESC. 1:750 — COTAS EM CM — PL-01 hachurado



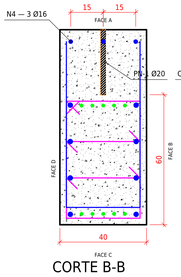

## ISOMÉTRICO

faces B e C; sem escala



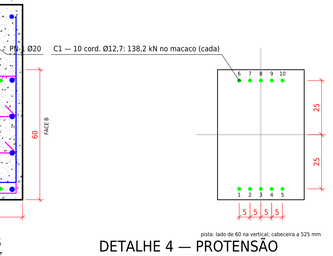

## CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — corrente; cobr. 3,0 cm




## CORTE B-B

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — no consolo




## DETALHE 4 — PROTENSÃO

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — cordoalhas e força no macaco

### MARCAS — FAMÍLIA DE PILARES 40×60 (MESMA ARMAÇÃO; 2 AL-2 CADA)

| MARCA | POSIÇÃO | QT | CONSOLOS (nível do assento, face) | INSERTOS DE PLACA |
|---|---|---|---|---|
| PL-01 | P1 L3–L8 | 6 | CP-TS +7,914 (A) | 8 IP-01 (C) |
| PL-02 | P1 L2 | 1 | CP-TS +7,914 (A); 2 CP-MEZ (A) | 8 IP-01 (C) |
| PL-03 | P1 L1 canto | 1 | CP-VB +7,460 (B); 2 CP-MEZ | 8 IP-01 (C) + 8 (D) |
| PL-04 | P1 L9 canto | 1 | CP-VB +7,460 (D) | 8 IP-01 (C) + 8 (B) |
| PL-05 | P2 L3–L8 | 6 | CP-TS +9,089 (A) | 8 IP-01 (C) |
| PL-06 | P2 L2 | 1 | CP-TS +9,089 (A); 2 CP-MEZ | 8 IP-01 (C) |
| PL-07 | P2 L1 canto | 1 | CP-VB +8,650 (D); 2 CP-MEZ | 8 IP-01 (C) + 8 (B) |
| PL-08 | P2 L9 canto | 1 | CP-VB +8,650 (B) | 8 IP-01 (C) + 8 (D) |
| PF-01 | P3 e P15 | 2 | 2 CP-VB +7,750 (B e D); P3: 2 CP-MEZ | 8 IP-01 (C) |
| PF-02 | P4 | 1 | 2 CP-VB +8,060 (B e D); 2 CP-MEZ | 8 IP-01 (C) |
| PF-04 | P14 (L9, C) | 1 | 2 CP-VB +8,060; CP-I110 +8,190 (V405) | 8 IP-01 (C) |
| PF-03 | P5 e P16 | 2 | 2 CP-VB +8,350 (B e D); P5: 2 CP-MEZ | 8 IP-01 (C) |

### RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

| POS | Ø | QUANT | C. UNIT (cm) | CROQUI (cm) | C. TOTAL (m) | MASSA (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 20 | 8 | 1092 | 1092 | 87,36 | 215,4 |
| N2 | 8 | 87 | 192 | 54 / 34 / 54 / 34 | 167,04 | 66,0 |
| N3 | 8 | 174 | 70 | 8 / 54 / 8 | 121,80 | 48,1 |
| N4 | 16 | 3 | 234 | 15 / 15 / 34 / 50 / 34 | 7,02 | 11,1 |
| N5 | 10 | 2 | 224 | 34 / 34 / 50 / 34 | 4,48 | 2,8 |
| N6 | 8 | 3 | 164 | 40 / 40 / 34 | 4,92 | 1,9 |

### RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

| AÇO | Ø (mm) | C. TOTAL (m) | MASSA (kg) |
|---|---|---|---|
| CA-50 | 8 | 293,76 | 127,6 |
| CA-50 | 10 | 4,48 | 3,0 |
| CA-50 | 16 | 7,02 | 12,2 |
| CA-50 | 20 | 87,36 | 237,0 |
| | | TOTAL (kg) | 379,8 |

### CORDOALHAS CP-190 RB — PISTA 60 m

| POS | Ø (mm) | QUANT | y (mm) | F (kN) | ΔL (mm) | ISOLAM. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 12,7 | 10 | 250 | 138,2 | 431 | ADERENTE |

### INSERTOS POR PILAR (PL-01) — dimensões em mm

| MARCA | DESCRIÇÃO | QT | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|
| PN-1 | Pino Ø20 CA-50 L=700 (300 no consolo), a 175 mm da face | 3 | CP-TS (face A) e 2 CP-VT (faces B e D) |
| CP-VT | Consolo 25×25×30/20 p/ dente da VT 25×60 (+6,540) | 2 | faces B e D (canto: 1) |
| IP-01 | Chapa A36 150×150×9,5 + 2 pinos Ø12,5 c/ cabeça (p/ CM-01) | 8 | face C, c/1250 a partir do piso |
| AL-2 | Alça laço cordoalha Ø12,7 (2 pernas 700), carga 40 kN | 2 | face A: 3200 do topo; 2300 da base |
| NEO-1 | Neoprene 300×150×10 c/ furo Ø30 (montagem) | 1 | sobre o consolo |

### QUADRO DA PEÇA

| ITEM | VALOR | ITEM | VALOR |
|---|---|---|---|
| MARCA | PL-01 | SEÇÃO | 40 × 60 cm |
| COMPRIMENTO | 1100 cm | CONCRETO | C50 / fckj 28 MPa |
| VOLUME | 2,64 m³ | PESO | 6,60 t |
| AÇO CA-50 | 380 kg | TAXA | 1,05 % |
| PROTENSÃO | 10 cord. Ø12,7 — 138,2 kN/cord. (1382 kN) | CG | 5,50 m da base |
| QUANTIDADE | 6 (família: 29) | COBRIMENTO | 3,0 cm (CAA II) |

### LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)
- protensão (cordoalhas)

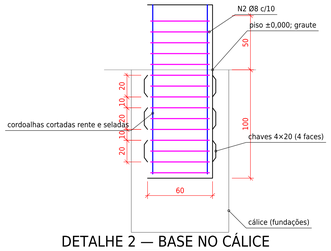
### NOTAS

1. Concreto C50; cordoalhas CP-190 RB Ø12,7 na grade da cabeceira (passo 50 mm), 5 por face a 25 cm do eixo: cabeceira regulada em 525 mm (pilar deitado com o lado de 60 na vertical). αpi = 1400 MPa; liberar com fckj ≥ 28 MPa; cortar rente e selar.
2. Cobrimento nominal 3,0 cm aos estribos (NBR 6118:2023 Tab. 7.2, CAA II); espaçadores plásticos a cada 100 cm nas 4 faces.
3. Estribos N2 Ø8 fechados com ganchos de 135° (8 cm), c/15 no trecho corrente e c/10 nos 150 cm junto ao topo e no cálice; 2 grampos N3 Ø8 por estribo nas linhas a 8,4 cm do eixo (NBR 6118:2023 18.4.3).
4. Consolos CP-TS (topo a 3 % subindo para a ponta), CP-VB e CP-MEZ com a mesma armadura N4/N5/N6 (NBR 9062:2017 7.3); posição e face por marca na tabela. Consolos CP-VT (2 Ø12,5 tirante + 2 estribos Ø8) nas faces B e D em +6,540 para os dentes das vigas de travamento VT 25×60 (+6,25/+6,85, ND-LET-VT01), escondidas atrás da fiada de placas +6,25/+7,50.
5. Pino PN-1 Ø20 CA-50 (resiste 82 kN ≥ Hd 40 kN): concretado no consolo; tubo TB-1 Ø50×3,0 da viga (furo 44), grauteado numa ponta só de cada viga.
6. Faces: A = consolo (interna), B e D = lados de 40, C = placas (externa). Pilar concretado deitado com a face A para cima e a face C no fundo da fôrma.
7. Insertos IP-01 na face C a cada fiada de placa (125 cm a partir do piso); chaves de cisalhamento nas 4 faces do trecho embutido (100 cm).
8. Içar na horizontal pelas 2 alças AL-2 e levantar à vertical pela alça superior com a base apoiada; estocar sobre 2 calços nas alças.
9. Marca = geometria + insertos + armadura iguais; qualquer consolo a mais é marca nova. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho.
10. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.



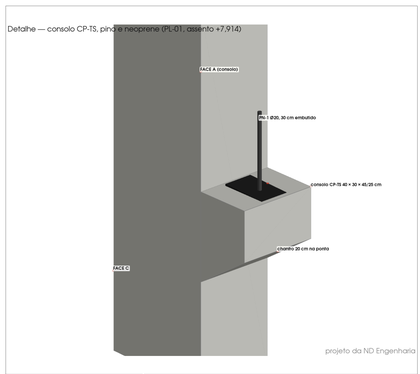

## DETALHE 1 — CONSOLO CP-TS

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — armadura e pino; topo a 3 % (sobe para a ponta); NBR 9062:2017 7.3



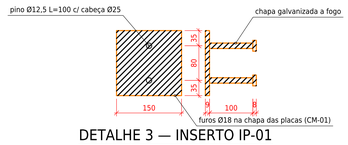

## DETALHE 2 — BASE NO CÁLICE

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — embutimento 100 cm; chaves




## ISOMÉTRICO — CONSOLO CP-TS

sem escala




## DETALHE 3 — INSERTO IP-01

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — chapa A36 + 2 pinos c/ cabeça

| REV | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 03 | 12/10/2026 | CONSOLOS CP-VT (DENTES DAS VIGAS DE TRAVAMENTO +6,25/+6,85) NAS FACES |
| 02 | 12/10/2026 | PILAR DESENHADO EM PÉ (POSIÇÃO DE MONTAGEM); CHAPARIA HACHURADA; DETAL |
| 01 | 12/10/2026 | VISTAS DAS FACES A/B/C; ISOMÉTRICOS, PLANTA-CHAVE, COTAS EM CM, ESTRIB |
| 00 | 12/10/2026 | EMISSÃO PARA COMPARAÇÃO DE CUSTO (OPÇÕES A E B) |

**ND** ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO — OPÇÃO B (PROTENDIDO)
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

| MARCA | QUANTIDADE | PESO (kN) | VOLUME (m³) |
|---|---|---|---|
| PL-01 | 6 | 66,0 | 2,64 |

CONTEÚDO: PILAR PRÉ-MOLDADO PL-01 (FAMÍLIA PL-01 A PF-03) 40×60 — PRÉ-TRACIONADO NA CABECEIRA — FORMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO

| ESCALA | DATA | DESENHO | VERIFICADO | APROVADO |
|---|---|---|---|---|
| INDICADAS | 12/10/2026 | ND Engenharia | - | - |

| DESENHO Nº | REV. | FOLHA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| ND-LET-PIL-P01 | 03 | 01/01 | A0 |

1º DIEDRO